

인간 모델 시뮬레이션 진행사항 보고

EXOLAB 박사과정 이건희
2025.04.16.

1. 팀원 구성 및 역할
2. 문제 정의 및 가설
3. 연구 목표
4. 전체 프레임워크 구조
5. Parameter ID
6. 근육 layer 모델링 범위 및 구현 현황
7. 근육 layer 검증 현황
8. 계층 구조 Motion planner
9. 현재 이슈 및 향후 계획

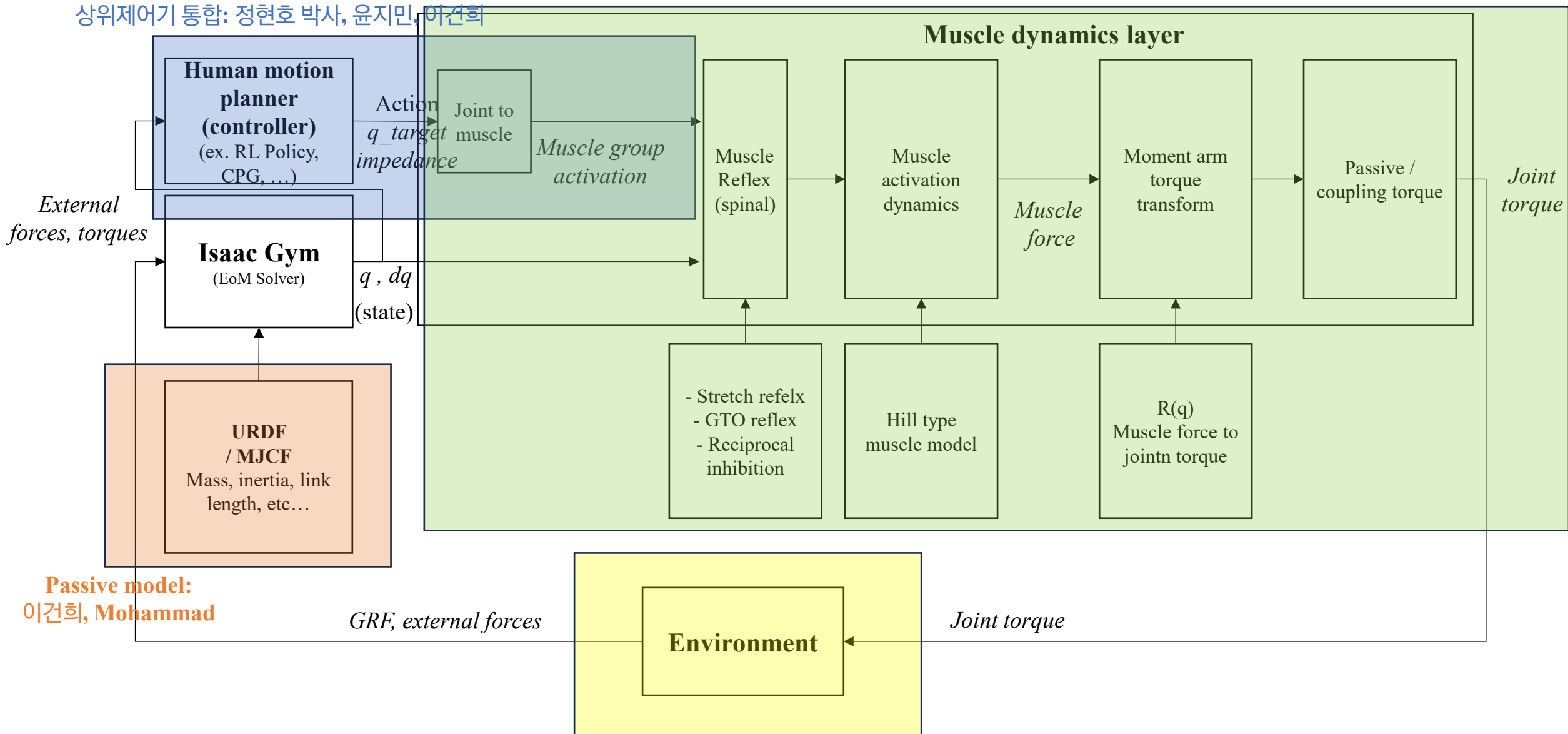
1. 팀원 구성 및 역할

구성	역할 요약	세부 담당
이건희	전체 총괄 인간 passive model 구축 Parameter ID 전략	인간 passive model 구축 (근육 layer, 근육 레벨 reflex) Exo를 통한 Parameter ID (인간 모델 파라미터 선정, ID 방법론 연구) 프레임워크 전체 레이어 통합 및 보수 환자별 파라미터 preset (yaml 파일) 구축
정현호 박사	인간 motion planner	전신 제어를 통한 반사 관점에서의 인간 motion planner
윤지민	인간 motion planner	인간 motion planner를 위한 RL 내 계층적 IL 전략
박진수	Parameter ID 전략	Parameter ID 전략
Mohammad	인간 passive model 구축	인간 Passive model 구축 및 교차 검증 상체 모델로 확장 데이터 증강
Hendrik	인간-로봇 상호작용 모델링	모델링 범위 결정, 상호작용 점 선정, VSD 파라미터 ID 방법론
로봇팀	인간-로봇 통합	로봇 제어기 구축, 시뮬레이션 환경 내 두 agent의 통합 전략 논의

1. 팀원 구성 및 역할

근육 Layer, Passive model : 이건희, Mohammad
파라미터 id

상위제어기 통합: 정현호 박사, 윤지민, 이건희



Passive model:
이건희, Mohammad

인간-로봇 상호작용: Hendrik, 로봇팀

2. 문제정의 및 가설

배경

- Exo 제어를 검증하려면 인간 동역학이 포함 된 시뮬레이션 필요
- Exo 제어를 위한 인간 동작 데이터 수집과정에 많은 리소스가 필요
- 기존 근골격 모델은 규명해야할 파라미터가 과하게 많아 Real-to-Sim에 한계가 있음
- 로봇 제어 통합을 수행하기에 모델이 무거움, 병렬 연산이 불가능
- 반대로 지나치게 단순한 관절 토크 기반 휴머노이드 모델은 근육/reflex/passive 특성을 반영하지 못함

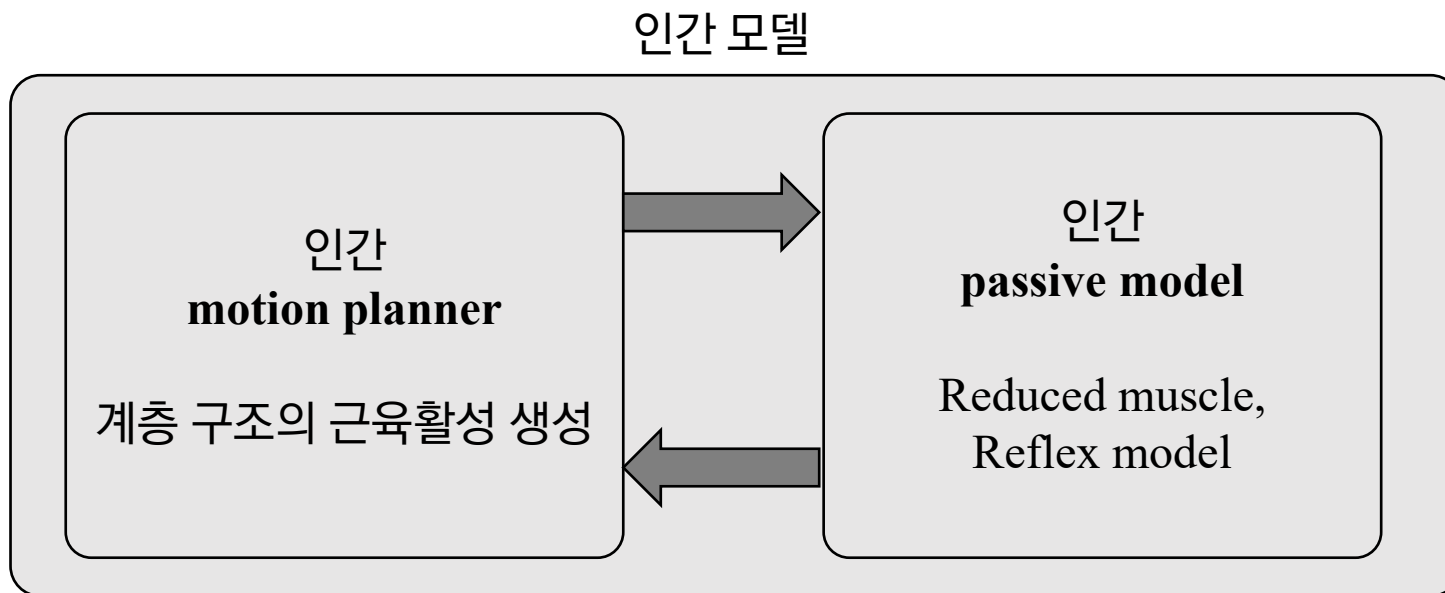
문제 정의

- 관측 가능한 신호와 규명 가능한 파라미터 만으로 인간-로봇 통합 시뮬레이션에 충분한 근육 기반 관절 토크 생성 모델을 만들 수 있는가?

2. 문제정의 및 가설

가설

- 관측 가능한 상태와 reduced muscle + reflex model 만으로도 인간 보행 및 동작에서 필요한 joint torque 및 생리적 현상을 충분히 재현할 수 있음
 - Hill-type muscle model, muscle reflex, (musculo-skeletal) passive structure 를 포함 하면 단순 관절 토크 모델 보다 높은 해석 가능성과 병리 확장성을 확보 할 수 있음
- 기 모델에 인간 motion planner (인간 상위 제어기)를 연결하여 인간 동역학을 시뮬레이션 내 구현 가능함
 - 이를 통해 시뮬레이션 내 인간의 Kinematics, Kinetics, Bio-signal 데이터를 Exo 제어기 학습에 활용 가능 한 수준으로 생성 할 수 있음



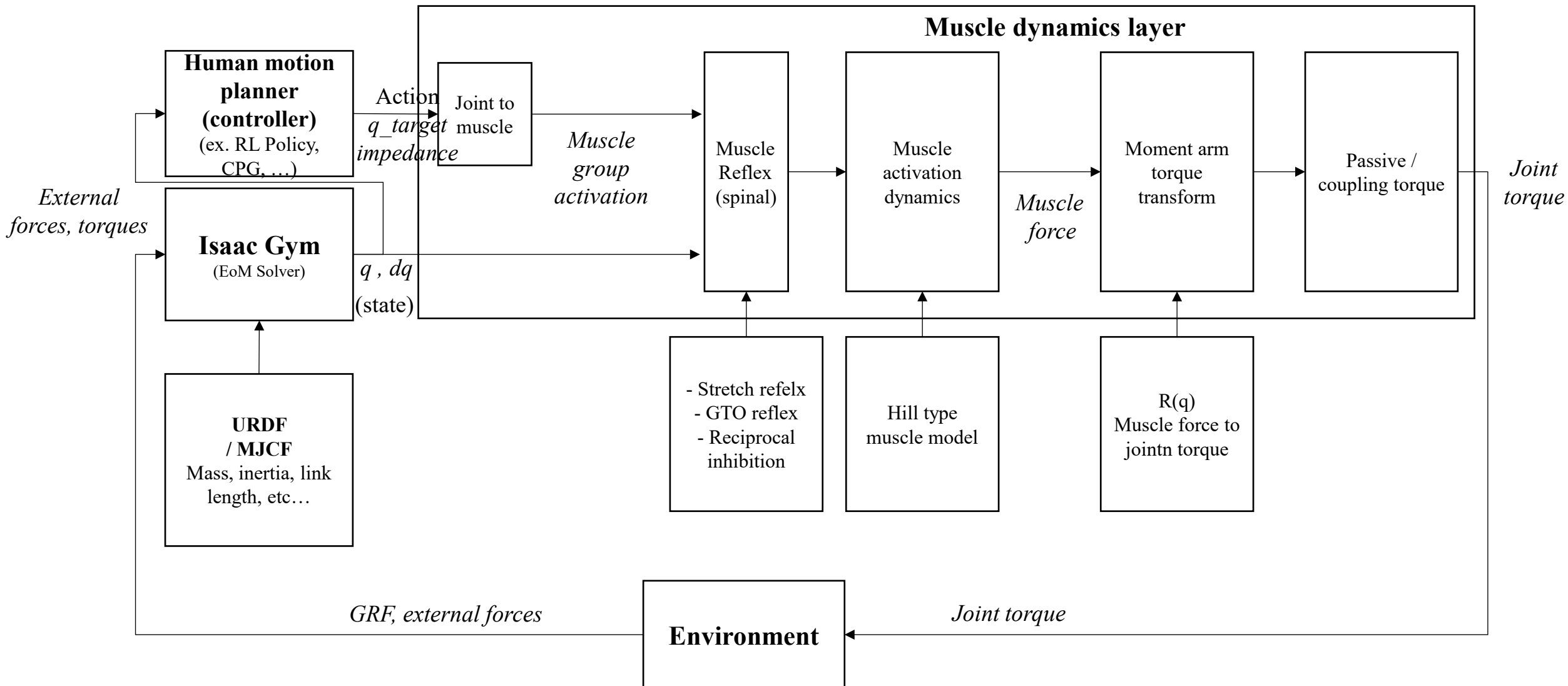
2. 문제정의 및 가설

제약 조건

- Real-to-Sim / Parameter ID 까지 고려한 범위의 모델 구축이 필요
- 로봇 통합 및 대규모 병렬 연산을 위한 Isaac Gym 기반 물리엔진 및 상위 제어기와 연결 가능해야함
- 향후 환자 프로파일, 반사, passive property 등 병리적 확장성이 필요

- **근육 layer (human passive model, spinal cord reflex) 구현**
 - (dof_pos, dof_vel, 층) → joint torque 파이프라인을 갖는 근육 기반 인간 모델 라이브러리 구현
 - Muscle geometry / activation / reflex / passive / ligament 포함
- **근육 layer의 Parameter ID 방법론 수립**
- **근육 layer의 검증 체계 확립**
 - Stage1 Muscle fundamentals: 근육 모델 단독 검증, 수식/파라미터가 맞는 지, 관절/반사와 무관하며 isaacgym과 독립적
 - Stage2 Joint-Muscle connection: 근육 → 관절토크 변환 검증, moment arm과 f_max 조합이 관절 토크로 올바르게 나오는지
 - Stage3 Reflex: 척수 반사/신경 현상 검증, reflex_controller가 6관절 전체에서 의도대로 동작하는가
 - Stage4 System integration: IsaacGym 통합 파이프라인, 수치 안정성 검증 (진행중)
 - Stage5 실제 수준 데이터 생성 (TBD)
- **확장성 확보**
 - Human motion planner (RL +IL)
 - 환자별 프로파일
 - 인간-로봇 상호작용 모델 통합

4. 전체 프레임워크 구조



- 본 프레임워크의 포지셔닝
 - 단순히 근육이 들어간 인간모델이 아니라, exo가 실제로 관측가능한 인간의 반응을 exo 데이터만으로 규명 가능한 muscle layer paramete로 표현하는 것임
 - 이에 따라 exo 통합과 Real to Sim에 필요한 근육 layer를 더 잘 개인화 할 수 있는가가 중요
 - Generic model 대비 강점을 갖는 상황들
 1. posture-dependent torque capacity
 2. passive end-range resistance / contracture
 3. bi-articular redistribution / cross-joint side effect
 4. reflex-sensitive, rate-dependent interaction
- Parameter ID는 muscle-by-muscle physiology를 맞추는 방향으로 가면 안됨
- 대신 **exo-facing effective parameter space** 를 정의해서 추정해야 함

왜 개인별 인간 모델이 필요한가

- 같은 의도라도 사람마다 몸이 반응하는 방식이 다름
- 웨어러블 로봇은 이 차이에 민감하게 반응해야 안전하고 효과적임
- Motion planner(인간 상위제어기)는 어떤 동작을 할 지 결정
- 실제 몸의 반응은 사람마다 다름: 유연성, 힘, 반사, 통증 범위 등
- 웨어러블 로봇이 이 차이를 모른다면 불편하거나, 불안정하거나, 위험해짐
- → 사람마다 개인화 된 인간 모델이 필요

근육 파라미터 전부를 ID 할 수는 없음

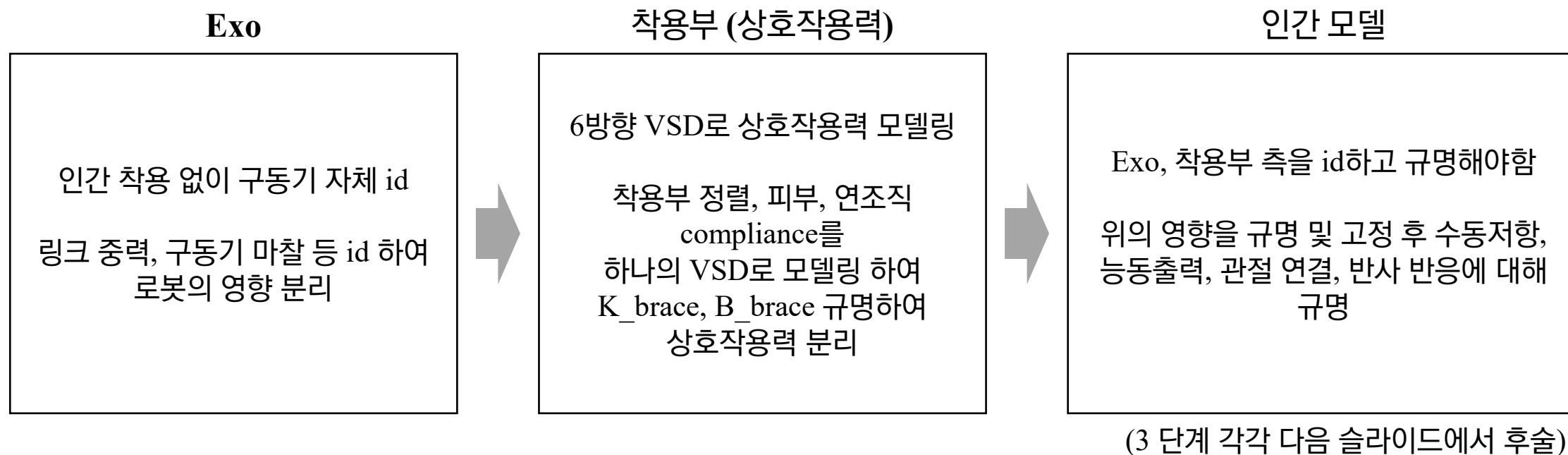
- 근육 하나 하나의 내부 값을 모두 규명하는 것은 어려움
- 근육 layer의 raw parameter 수 : 근육 32 개 X 파라미터 11개 = 약 350 개
- 웨어러블 로봇의 센서 시스템을 활용하려 실제로 분리가능한 파라미터 수 : ~ 60개
- 나머지는 서로 얹혀 있기 때문에 *관절단에서 보면 똑같이 보이는 상태*

→ 근육 하나하나의 정밀한 규명이 아닌, 웨어러블 로봇이 관측가능한 물리를 모사하도록 하는 파라미터 규명이 필요함

Exo를 착용하고 이를 통해 근육 layer를 ID 할 수 있다면 Exo 관점에서의 인간 모델 규명이 될 것임

- 근육 layer Parameter ID를 위해서는 로봇 자체 ID, 인간-로봇 상호작용력 모델링 및 ID가 잘 이루어져야만함
- 로봇 ID, 상호작용력 ID의 품질에 따라 근육 layer ID의 품질이 결정될 것임

- Exo에서의 관측 값은 로봇 - 착용부 - 인간 3개의 층을 모두 통과한 뒤 센서에 도달함
- 인간 측을 id 하기 위해서는 로봇 → 착용부 (상호작용력) → 인간 순서 대로 id를 하여 각각의 토크 등을 분리 가능해야함



- 연구실에서 활용 중인 로봇 ID 방법론
- 구동기 ID
- 링크 mass, inertia ID

→ Exo를 활용해 인간의 관절 토크 측정을 하는데 있어서 로봇의 영향을 분리

6D - VSD 기반 상호작용력 모델링 및 stiffness (K), damping coefficient (B) 규명 (Hendrik 과 논의중)

- 인간-로봇 상호작용에는 착용부 및 피부 compliance 가 포함됨, 이를 포괄하는 K, B의 규명이 필요함

K, B 규명 프로토콜 예시 (개선 필요)

- 인간쪽의 관절 각도가 변하지 않도록 고정, 규명이 필요한 착용부가 존재하는 링크를 제외하고 Exo도 고정
- Exo를 착용한 상태에서 perturbation 을 가하며 exo의 encoder 각도 – 토크(마찰, 중력항 등이 이미 규명된 구동기의 전류 기반 토크 추정) 곡선을 측정
- 여러 주파수 대역에서 동일하게 수행하며 각속도 – 토크 곡선 측정
- → K, B 규명

한계: 인간 –로봇 joint misalignment에 의한 효과 고려 필요

규명 할 parameters

- $f_max(\text{muscle group})$ 근육군별 최대힘
- $T_j(q_k)$ 관절별 자세에 따른 최대 토크 곡선

* 근육 layer의 parameter id 과정에서 측정한 토크는 앞서 id한 exo, interaction 에 의한 값들은 제거하여 인간 관절에서 나오는 토크만 추출하여 사용

Parameter ID 방식

- 관절각도 및 각속도에 따른 최대 토크 범위 측정 (isometric measurement device와 같은 방식으로 MVC 일때 최대 토크 측정)
- 시뮬레이션 내 구현 $\tau_max(q, \dot{q}) = f_max \times R(q) \times f_FL(l_norm(q)) \times f_FV(v_norm(\dot{q})) \times \cos(\alpha)$
- Exo로부터 $\tau_active_max(q)$ 곡선, $\tau_isokinetic(q)$ 곡선 획득 $\rightarrow f_max$ 역산

모사 특성

- 개인마다 관절의 힘, 유연하고 뻣뻣한 정도 등에 따라 자세와 동작 별 관절 토크의 최대치가 다름
- 이에 따라 근활성 정도에 따른 관절 토크 범위도 개인별로 자세, 동작에 의존적임

규명 할 parameters

- $f_{\max}$ (Ham, RF, Gas) 이관절근 최대 근력
- $R(q)$ joint to muscle moment arm matrix

Parameter ID 방식

- 1) 단관절 MVC 사전 측정, 등척성 MVC를 먼저 완료 → 단관절 기여분 파악
- 2) 원위 각도 조건별 MVC
 - Ham: 무릎 $[0^\circ, 45^\circ, 90^\circ]$ 고정 → 고관절 신전 MVC
 - RF: 고관절 $[0^\circ, 30^\circ, 60^\circ]$ 고정 → 무릎 신전 MVC
 - Gas: 무릎 $[0^\circ, 45^\circ, 90^\circ]$ 고정 → 발목 저축 MVC
- 3) 이관절근은 근육힘 F_{ham} 을 공유함, 양쪽의 토크/모멘트 암 값이 동일
 - 이론 예측: $\tau_{\text{ham_hip}} / \tau_{\text{ham_knee}} = R_{\text{ham_hip}}(q) / R_{\text{ham_knee}}(q)$ 이 되도록 실측 비율과 비교하며 보정
- 4) $f_{\max}$ 반영

모사 특성

- 이관절근은 한 관절 MVC 시 인접 관절에도 토크가 발생하고, 인접 관절 각도에 따라 해당 관절 최대 토크가 달라짐
- Hamstrings: 고관절 신전 MVC 시 무릎 굴곡 토크 동시 발생
- 무릎을 구부릴수록 Ham 길이 짧아짐 → 고관절 신전 토크 감소
- Gastrocnemius, Rectus Femoris도 동일 구조

규명 할 parameters

- k_{lig} 인대 강성, α_{lig} 인대 저항 지수 만곡도

Parameter ID 방식

- 1) $\tau_{elastic}(q)$ 곡선 획득 — k_{lig} , α_{lig} , k_{pe} 모두 이 데이터에서 추출
 - 외골격 속도 제어 모드, $5^\circ/s$ (점성 항 ≈ 0)
 - 방향: 중립 $\rightarrow$ 최대 굴곡 $\rightarrow$ 중립 $\rightarrow$ 최대 신전 $\rightarrow$ 중립 (1 cycle), 3회 반복 $\rightarrow$ 평균 처리
- 2) 토크 곡선을 2차 미분하여 곡률이 급격히 증가하는 지점을 soft limit으로 지정
- 3) $\tau_{lig}(q) = k_{lig} \times [\exp(\alpha_{lig} \times (q - q_{soft_limit})) - 1]$ 모델과의 정합을 위한 피팅 과정

모사 특성

- 완전 이완 상태에서 관절을 천천히 움직이면 저항이 생김
- 중간 ROM에서는 부드럽고 완만하게, 끝단에서는 급격히 딱딱해짐
- 이 패턴이 인대 강성(k_{lig} , α_{lig})과 수동 근육 탄성(k_{pe})으로 결정됨

규명 할 parameters

- $k_{pe} + k_{lig}$ 수동 임피던스
- k_{srs_force} (short range stiffness)

Parameter ID 방식

$K_{passive}(q, \omega)$ — 수동 임피던스

- 1) 이완 상태 ($a = 0$), 관절 각도 고정
- 2) 외골격이 $\pm 0.5^\circ$ 정현파 인가: 1, 2, 5, 10, 20, 50 Hz
- 3) 각도 5~7개 위치에서 반복

모사 특성

- 관절에 작은 충격이나 빠른 움직임이 가해졌을 때의 임피던스 (수동 임피던스)
- Co-contraction 등 active 상태의 임피던스 특성은 motion planner 규명이 더욱 중요, 지배적

6. 근육 layer 모델링 범위 및 구현 현황

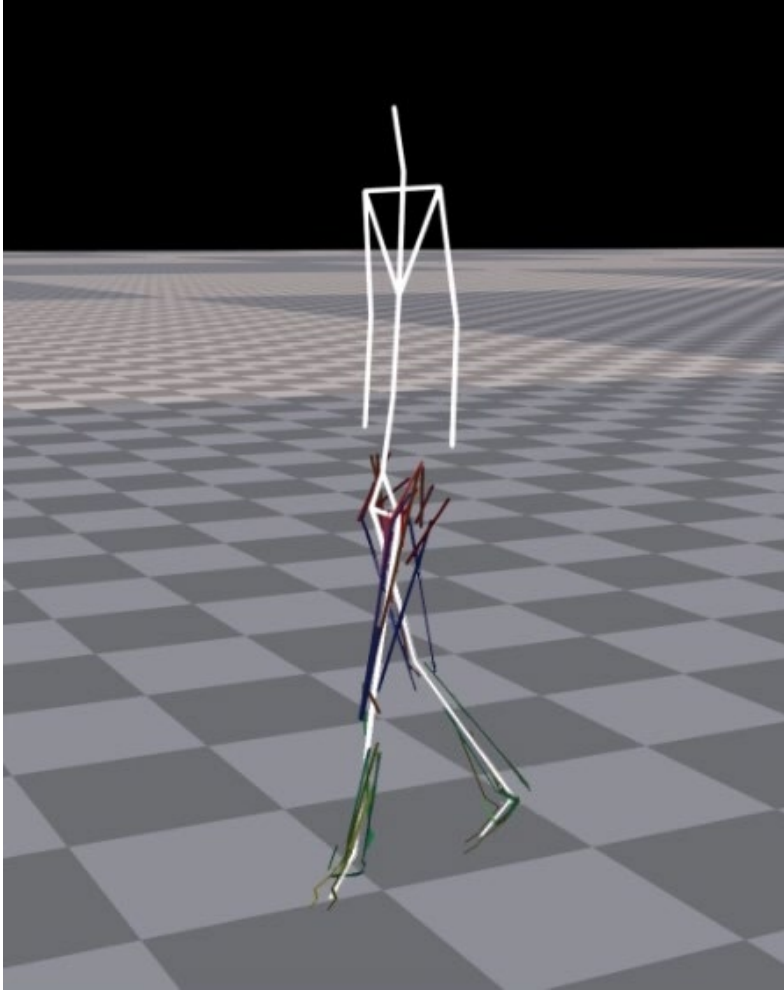
근육 layer 구현 범위

- Hill-type active/passive muscle
- activation dynamics
- reflex (stretch reflex, GTO inhibition, reciprocal inhibition)
- ligament soft-limit (ROM)
- torque mapping via moment arm matrix $R(q)$; multi articular muscle
- anatomy (biological joint)
- patient profile abstraction (just basic version based on previous research data)

구현에 따른 현상 모사

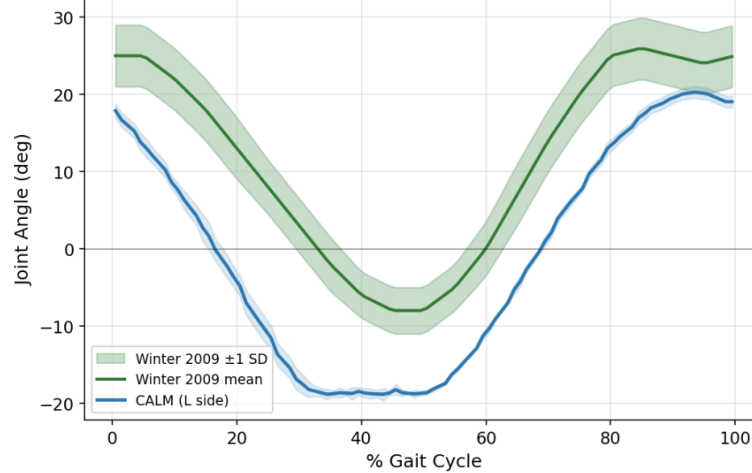
- 근육 $\rightarrow$ 관절 토크 생성 과정
- 근육 dynamics 에 따른 관절 각도, 속도에 따른 토크 범위 모사
- 근육 co-contraction 에 따른 관절 가변 임피던스 모사
- Multi articular muscle 에 따른 관절 토크 커플링

- CPG 기반 보행 패턴 (문헌 기반의 근육 활성화 데이터를 사인 입력으로 넣어 관절 각도 궤적 및 토크 확인, Feedback 없음)

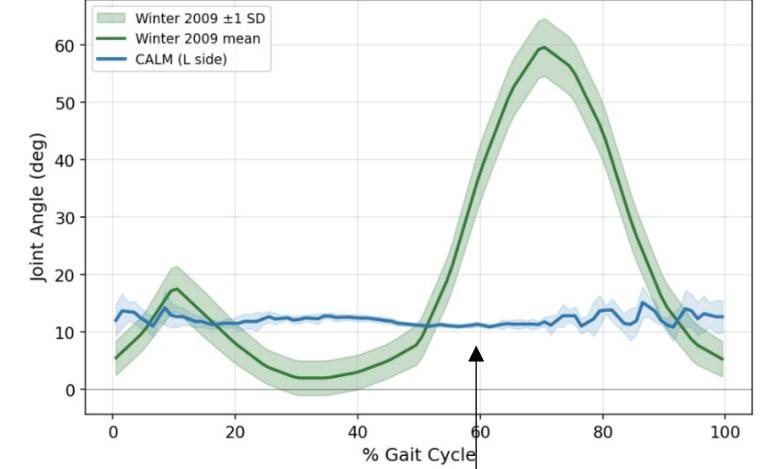


관절별 각도 궤적 (sagittal plane)

Hip Angle vs Winter 2009 corr=0.97 (thr 0.50) ROM=1.15x (thr 0.50)

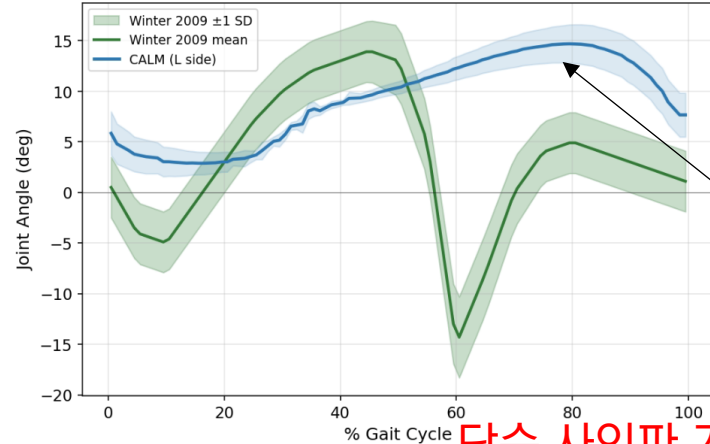


Knee Angle vs Winter 2009 corr=0.53 (thr 0.30) ROM=0.07x (thr 0.30)



Knee 관절 거의 안움직임

Ankle Angle vs Winter 2009 corr=0.14 (thr 0.30) ROM=0.42x (thr 0.30)

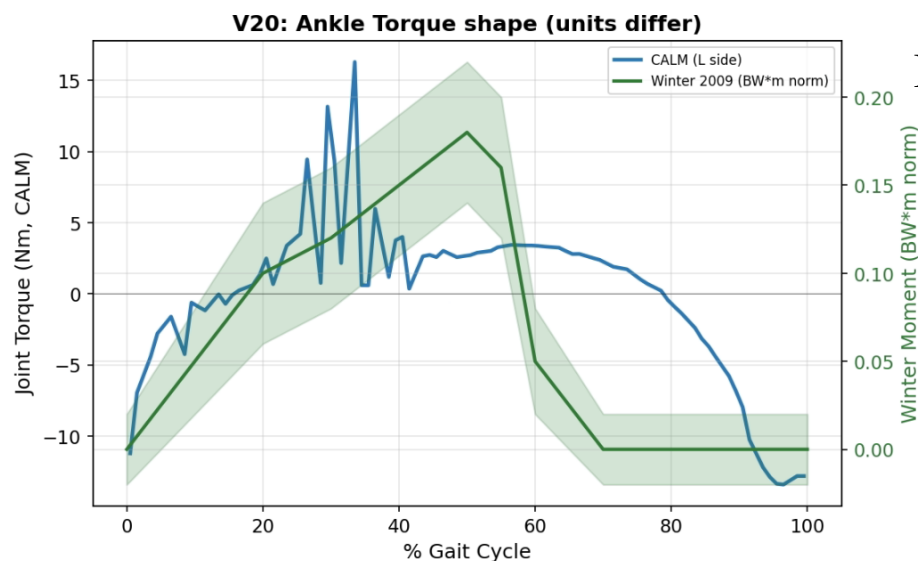
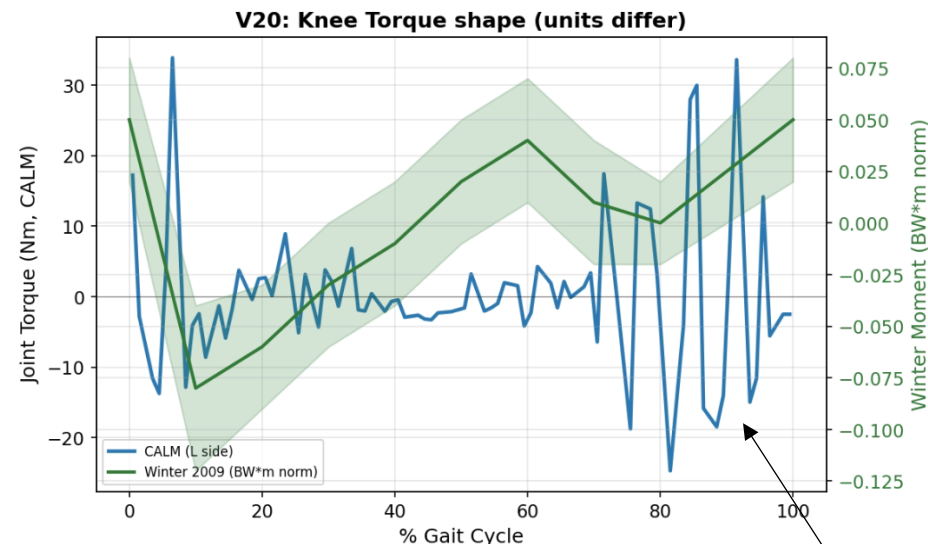
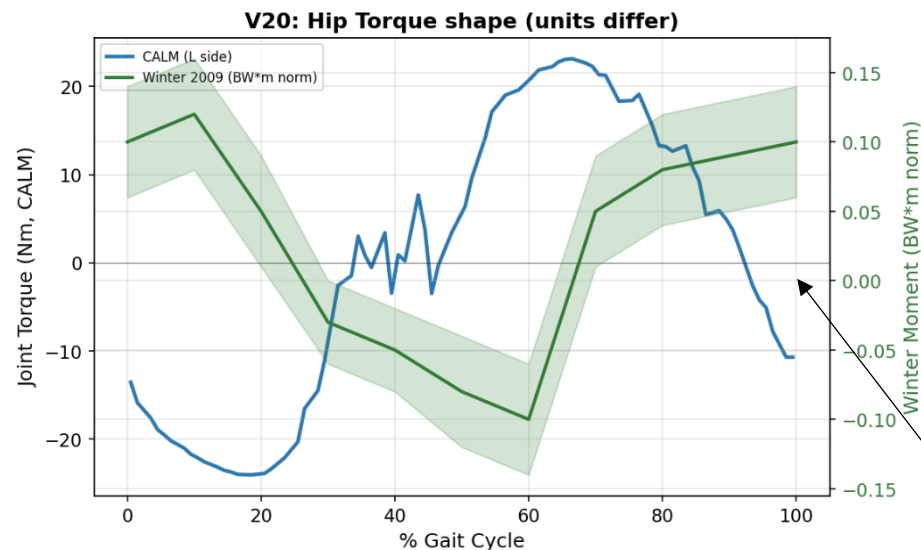


Ankle 지면과의 상호작용 없어
tendon 에 의한 영향이 나오지 않음

단순 사인파 기반 CPG 입력

→ 인간 motion planner (상위제어기) 통합 필요

- CPG 기반 보행 패턴 (문헌 기반의 근육 활성화 데이터를 사인 입력으로 넣어 관절 각도 궤적 및 토크 확인, Feedback 없음)



Hip의 경우 관절 토크
peak 타이밍이 밀림

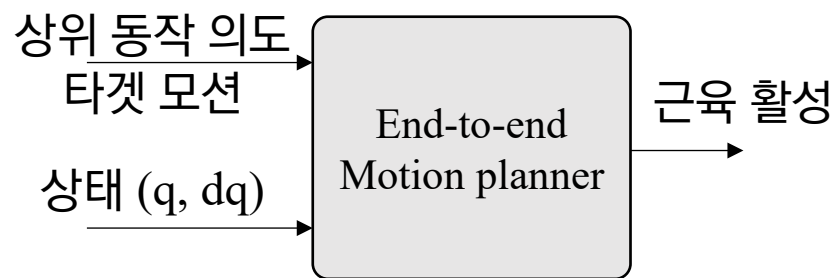
noisy한 토크출력

단순 사인파 기반 CPG 입력
→ 인간 motion planner (상위제어기) 통합 필요

계층 구조 Motion Planner의 필요성

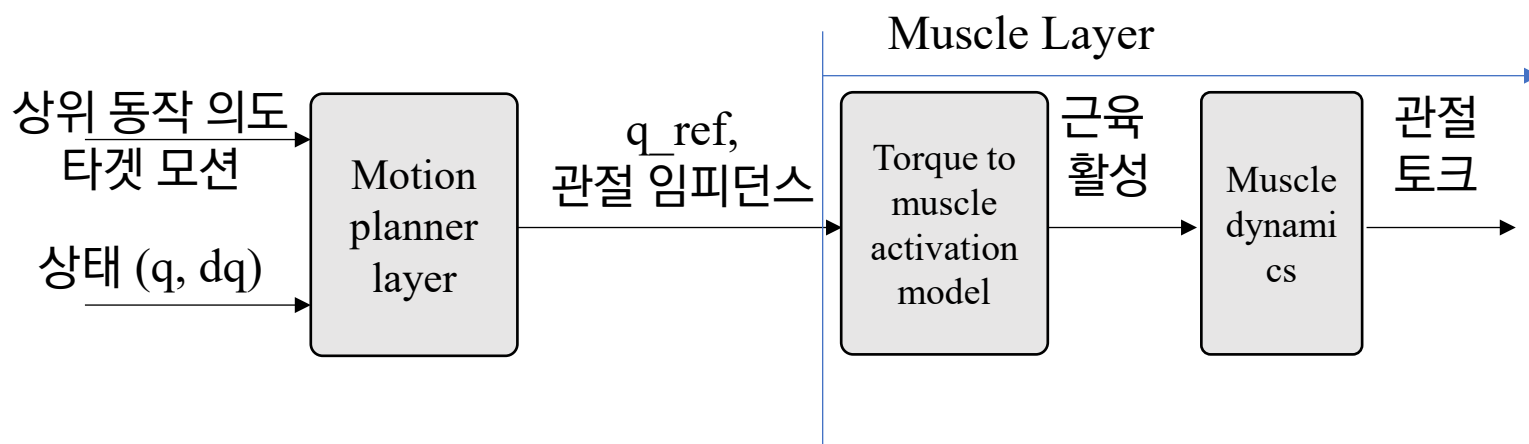
- 인간을 단순한 torque source가 아니라, 의도와 coordination을 생성하는 planner로 봄
- 근골격 모델은 명령이 어떻게 토크/동작으로 실현되는가는 설명 가능
- 하지만 그 명령을 누가, 어떤 원리로 만드는가는 비어 있음
- 기존 방식의 한계
 - Direct muscle action: joint-level assistance interface가 약함
 - Trajectory-only control: stiffness / co-contraction / compliance 표현이 어려움
- 따라서 상위에서 reference motion + impedance를 함께 생성하는 human-side motion planner가 필요

기존 방식



- 근육 활성을 action 으로 하여 End-to-end로 제어기 학습

제안하는 계층 구조 방식



- 학습 가능성, 개인화, 해석 가능성을 동시에 확보
- 개인화에 유리
 - 생리학적 특성: 하위 근골격/ID로 반영
 - coordination 스타일: 상위 planner 학습으로 반영
- 해석 가능
 - 실패 원인을 timing/coordination 문제 vs 근력/반사/생리 파라미터 문제로 분리 가능
- 로봇 학습에 유리
 - 인간과 로봇이 같은 joint-level 변수 위에서 상호작용
 - 안전 제약, 역할 분담, assistance tuning이 명시적
- 학습 구조도 자연스러움
 - Nominal prior: motion library 기반 사람다운 기본 gait
 - Residual / impedance RL: 외란 대응, closed-loop 보정

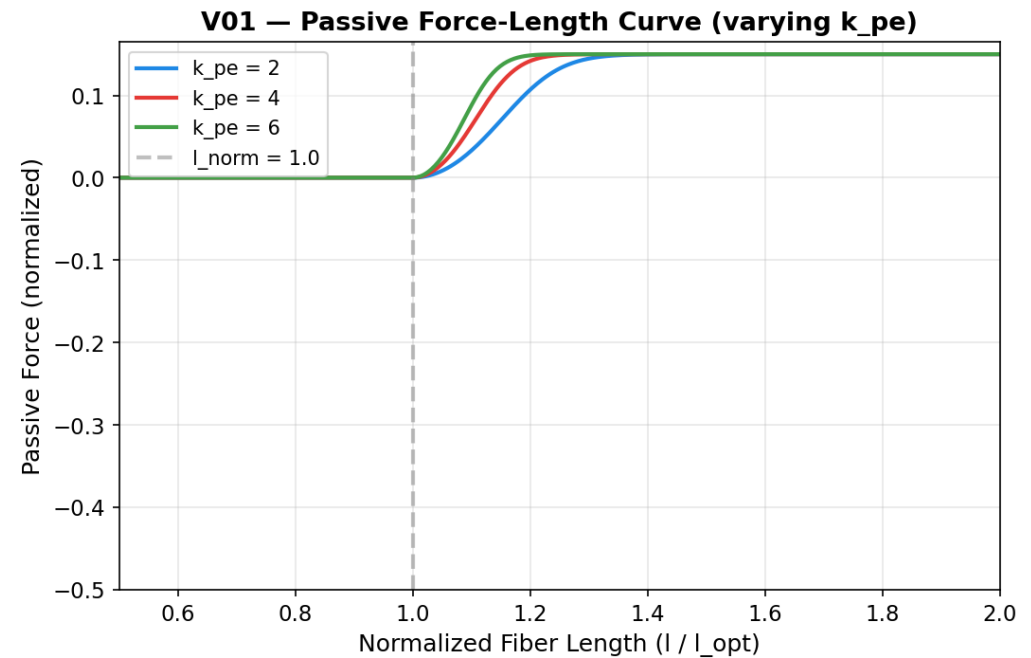
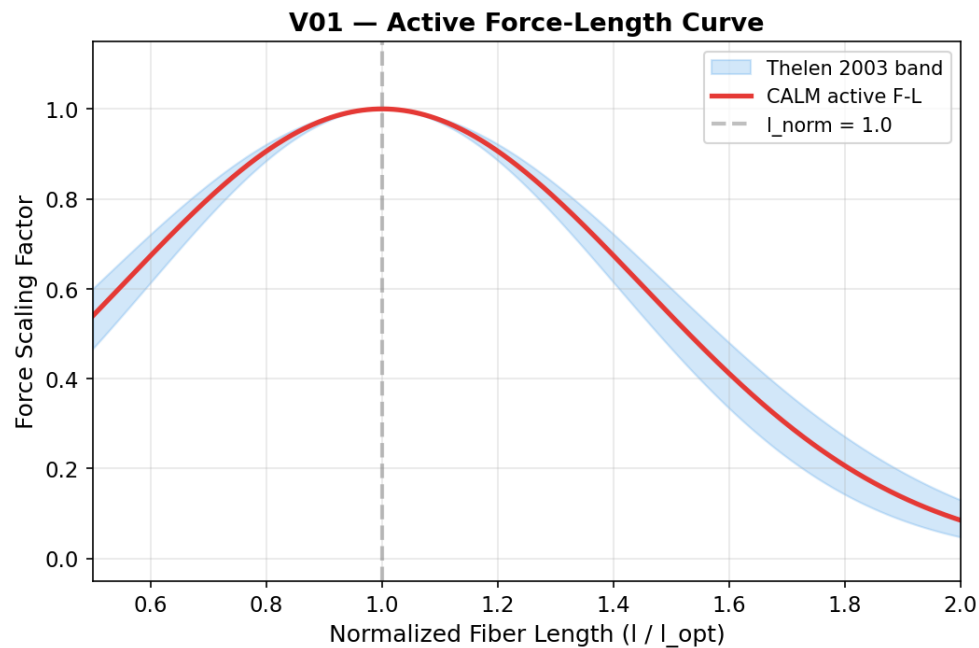
8. 현재 이슈 및 향후 계획

구분	현재 이슈 및 한계	대응 방향
보행 제어	Motion planner 디벨롭중, 인간 모델 단독으로 안정적인 walking demo는 미완성	계층 구조의 Motion planner를 통해 인간 상위제어기를 구축하고 통합
Parameter ID 전략	근육 layer의 parameter ID를 위해서 상호작용력 모델링 단이 잘 규명되어야함 Parameter ID 자체가 정밀하게 가능할 지	근육 기하학적 파라미터(근육 부착점 등)은 문헌 기반으로 고정하고 muscle layer 관측 가능한 parameter에 대해 규명
실측 비교	reference data는 준비되어 있으나 gait trajectory / generated gait와의 정량 비교는 Motion planner 통합 이후 수행가능	Motion planner 통합 이후 Winter / Perry 데이터와 joint kinematics, EMG timing 비교 수행
병리 gait	환자별 profile은 있으나 병리적 gait pattern 재현까지는 미도달	Motion planner 통합 이후 stiff-knee gait, parkinsonian gait 등으로 확장

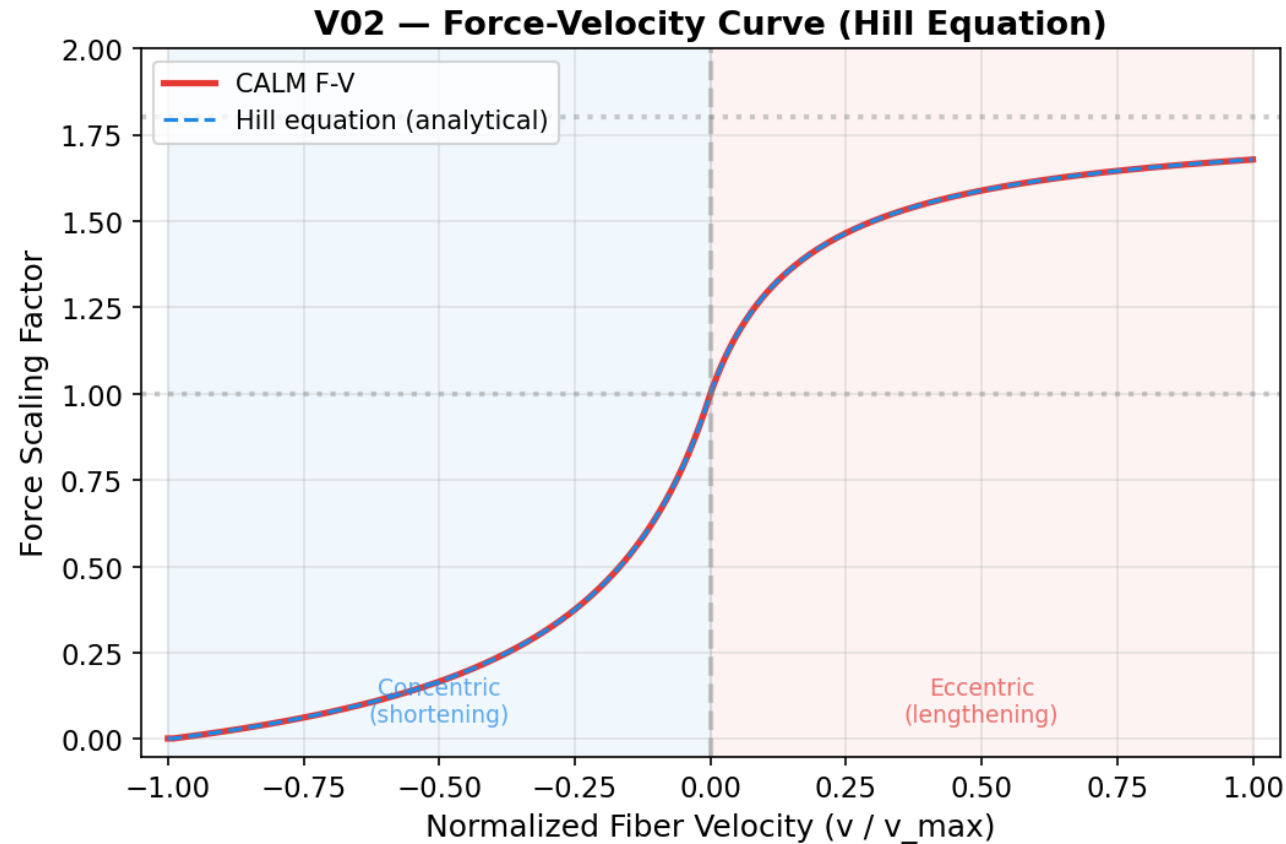
- Muscle layer 검증은 conventional motion planner (end-to-end RL 제어기 또는 CPG) 와 통합하여 지면과 상호작용 등 검증
- 계층 구조 Motion planner는 개별적으로 q_ref , impedance를 출력으로 하는 layer 를 RL로 학습하며 개발 중
- 향후 각각 개발 및 검증 된 muscle layer와 motion planner를 통합
- Parameter ID 방법론과 align된 Passive model 범위 선정이 계속해서 업데이트 되어야 함
- 인간-로봇 상호작용력 모델 Parameter id 프로토콜 구체화 필요
- 현재 IsaacGym 내 conventional human model에 H10 urdf 와 통합까지 진행되었지만 K, B 파라미터 임의 값 사용중, VSD 부착 지점 최적화 필요

근육 layer 세부 검증 Appendix

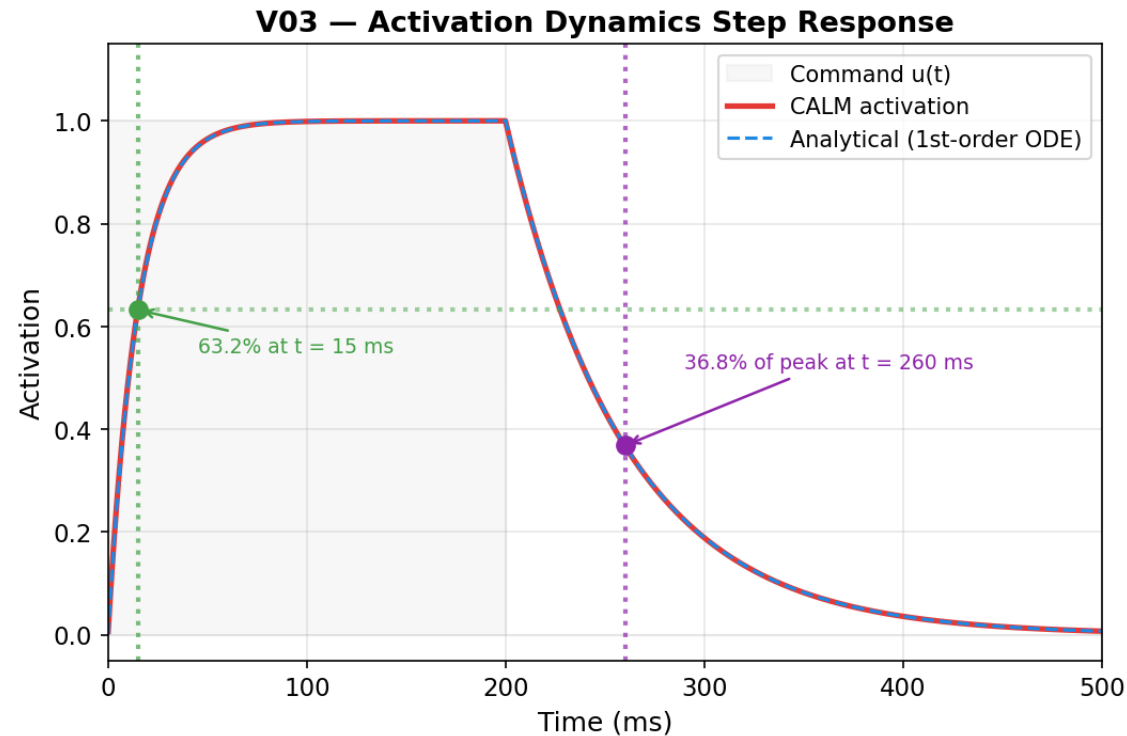
- 목적: active/passive F-L 곡선이 Thelen 2003 수식($\sigma=0.45$ Gaussian + 지수 passive)을 정확히 구현하는지 확인
- 방법: l_{norm} 을 0.5~2.0으로 스위핑해 force_length_active/passive를 해석해와 비교, k_{pe} 값도 2/4/6으로 변화
- 결과: $f_{\text{FL}}(1.0)=1.0$ 오차 $<1e-6$, Gaussian 피크 위치 ± 0.02 , passive 단조증가 모두 PASS → 수식 구현됨
V01_fl_equation/README.md



- 목적: Hill 방정식의 concentric($(1+v)/(1-v/0.25)$) / eccentric(1.8 plateau) / isometric=1.0 구현 확인
- 방법: v_{norm} 을 $-1.0 \sim +1.0$ 으로 1000점 스위핑하여 해석해와 최대 차 비교
- 결과: $f_{\text{FV}}(0)=0.995$, 해석해 대비 max diff = 0.0, eccentric 최대 1.68 (범위 내)

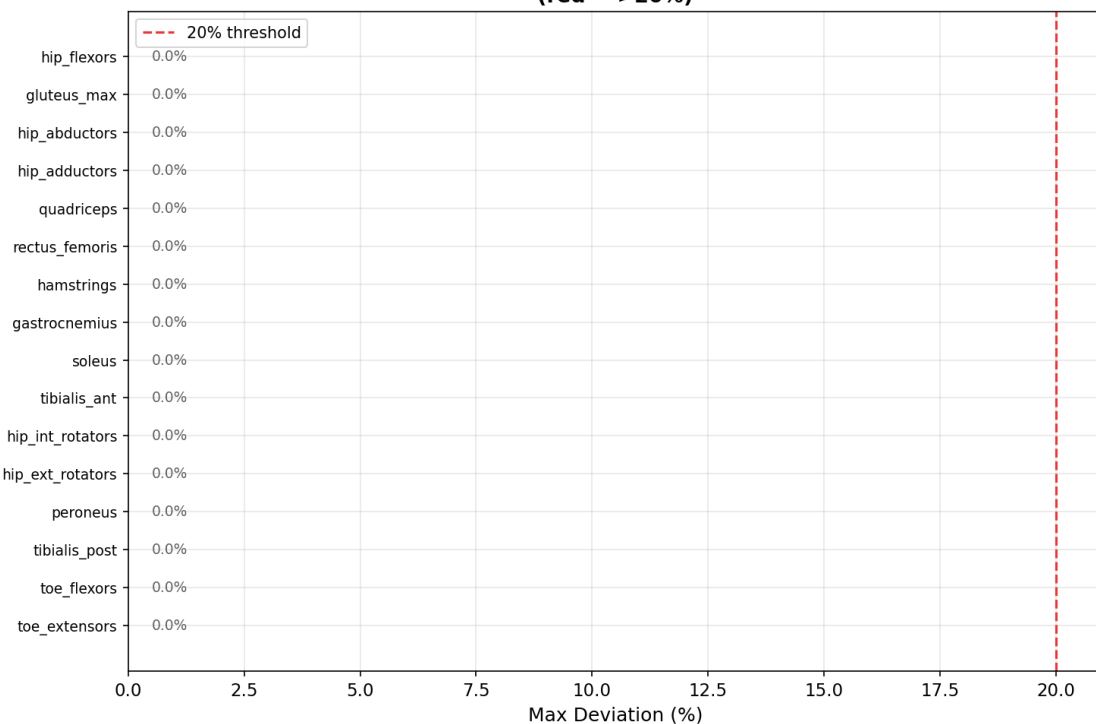


- 목적: $\tau_{\text{act}}=15\text{ms}$, $\tau_{\text{deact}}=60\text{ms}$ 비대칭 1차 ODE의 step response가 63.2%/36.8% 규칙을 만족하는지 확인
- 방법: $u=1$ step 200ms $\rightarrow u=0$, $dt=0.1\text{ms}$ 로 적분해 해석해와 비교
- 결과: 상승 63.6% (상대오차 0.58%), 하강 36.7% (0.25%), $[0,1]$ 경계 및 단조성 모두 PASS

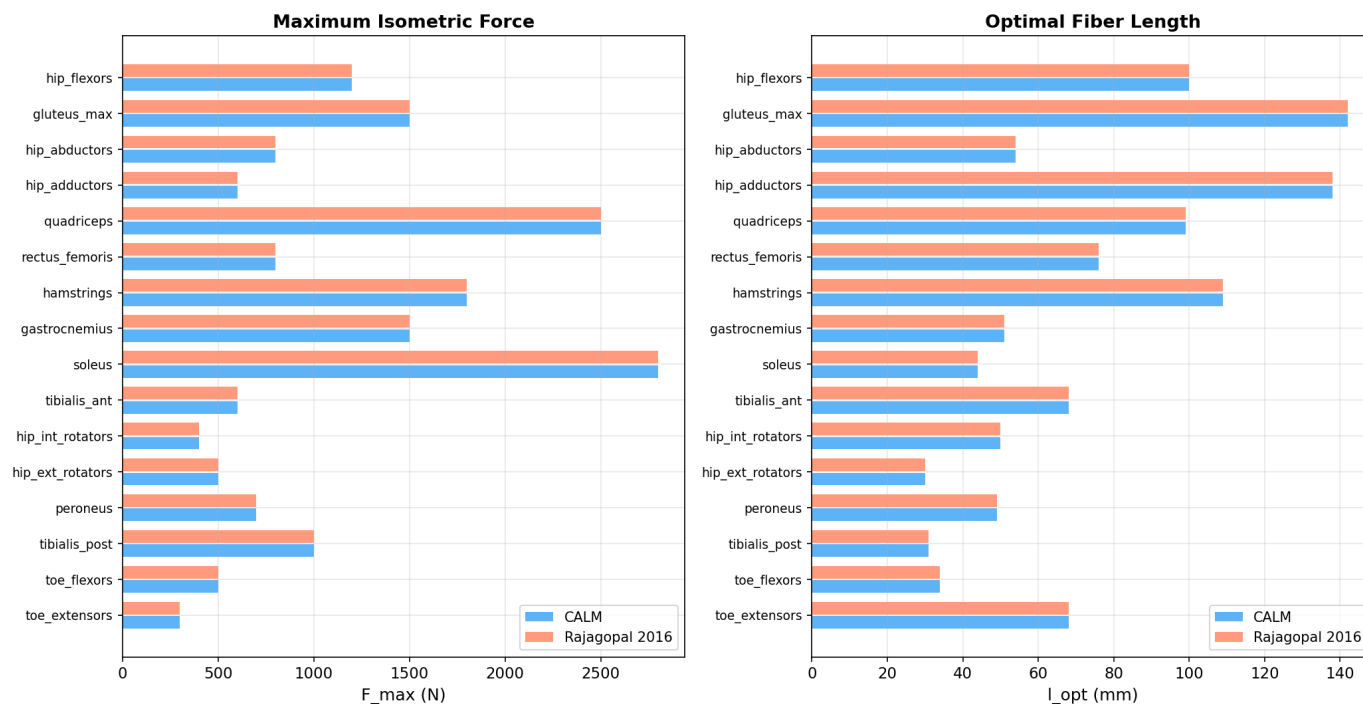


- 목적: CALM 32 근육의 f_{max} , l_{opt} 가 Rajagopal 2016과 $\pm 20\%$ 이내인지 확인 (수식과 파라미터 분리, LESSONS #15)
- 방법: healthy_baseline.yaml 로드 → 16 근육군 하드코딩된 Rajagopal 값과 백분율 편차 계산
- 결과: 모든 32개 근육이 편차 0.0% (소스 데이터 자체가 Rajagopal) → PASS (문헌 기반 설정 확인)
V04_param_literature/README.md

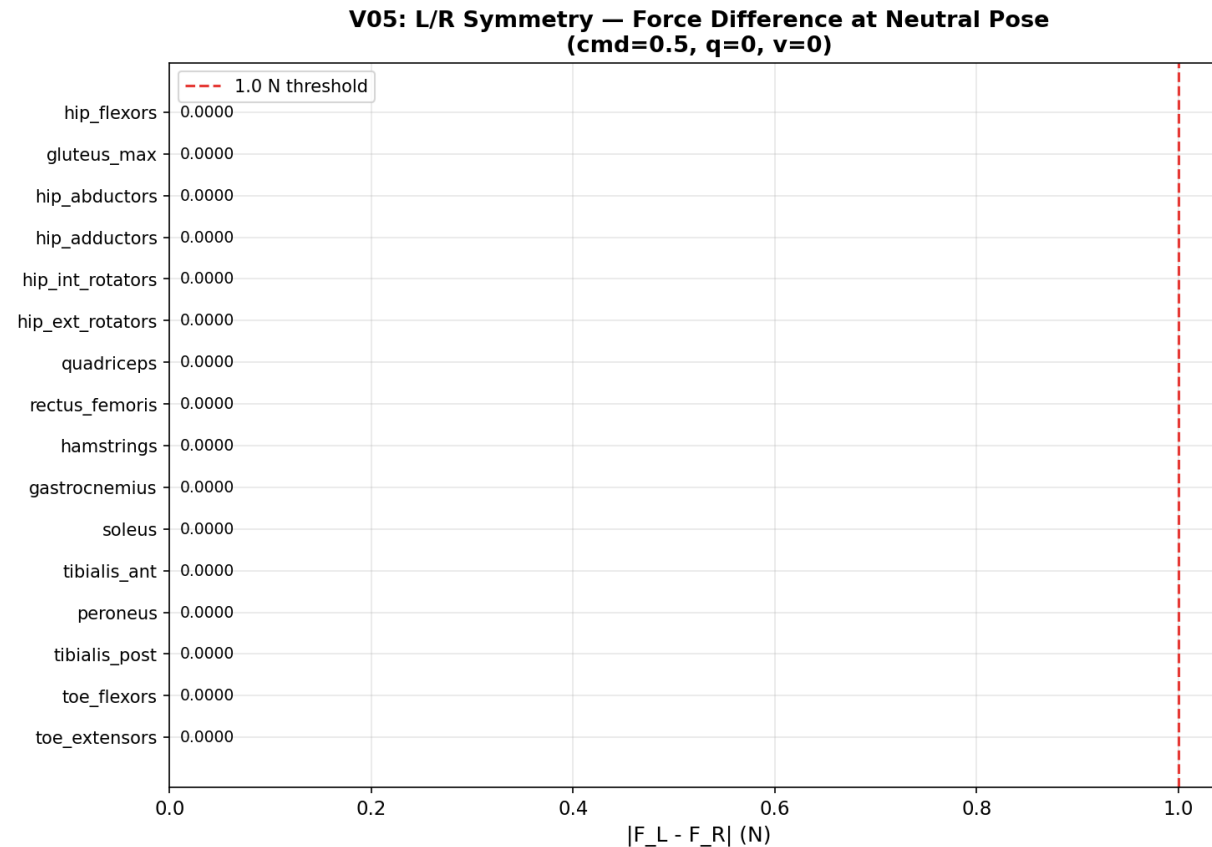
V04: Parameter Deviation from Rajagopal 2016
(red = >20%)



V04: CALM vs Rajagopal 2016 Parameter Comparison

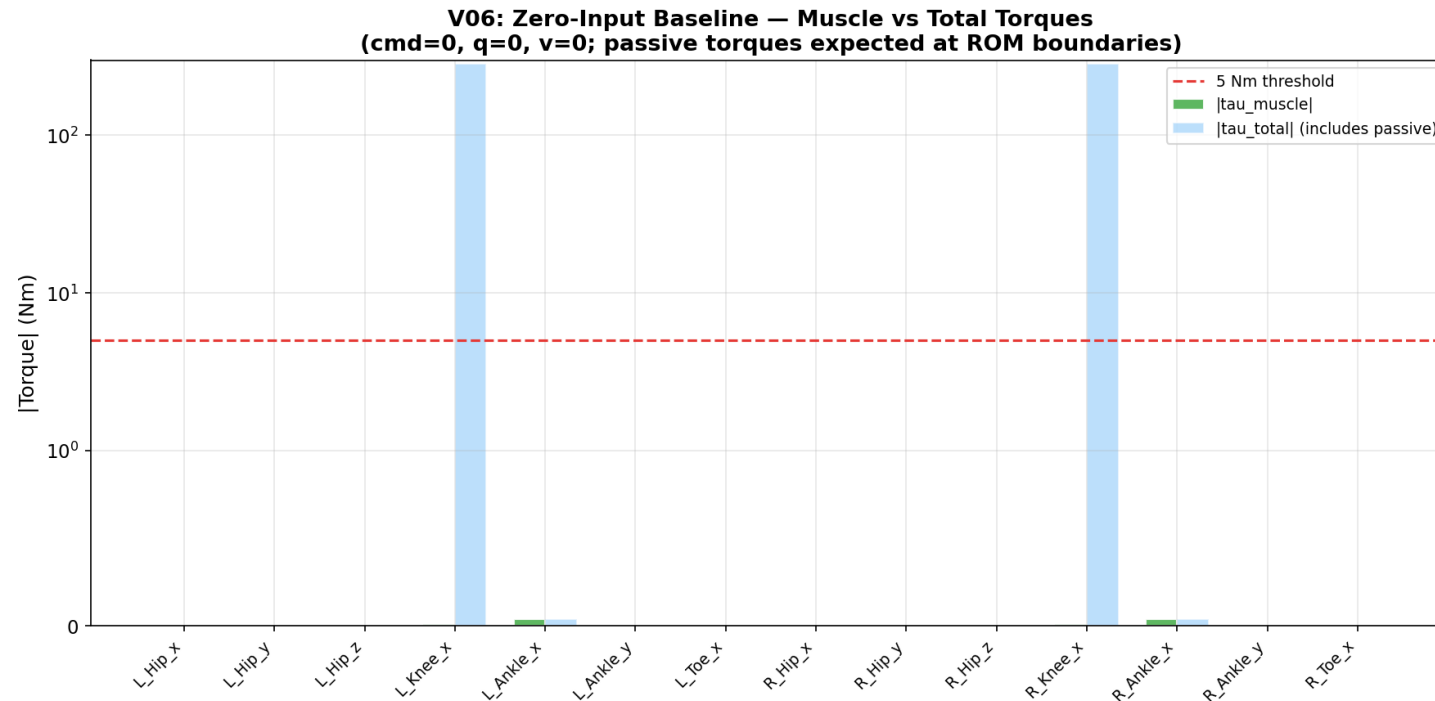


- 목적: 좌우 동일 descending command 시 좌우 근력이 정확히 동일한지 확인 (골격/근육 정의 대칭성 검증)
- 방법: $q=0$, $v=0$, $cmd=0.5$ 로 200 step steady state, 16 쌍의 $|F_L - F_R|$ 측정
- 결과: $\max \text{diff} = 0.0 \text{ N}$ (16쌍 모두 정확 일치)



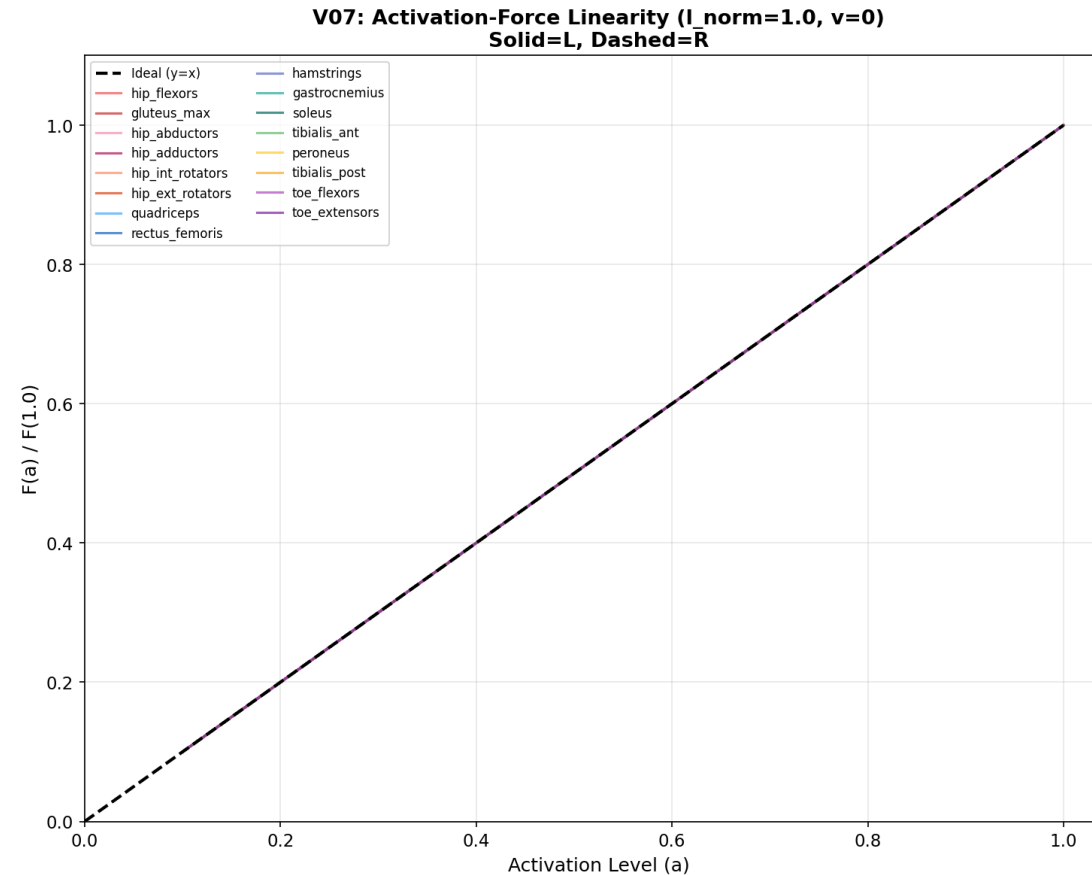
Zero-Input Baselin

- 목적: cmd=0, q=0, v=0일 때 muscle torque가 ~0인지 확인 (residual bias 없음 보장)
- 방법: 14 active DOF에서 tau_muscle과 tau_total(passive 포함) 분리 측정
- 결과: $\max |\tau_{\text{muscle}}| = 0.038 \text{ Nm}$ (<5 Nm),
 τ_{total} 은 무릎 ligament로 283 Nm (q=0에서 ROM 경계 → 물리적으로 정상) → PASS



Activation Linearity

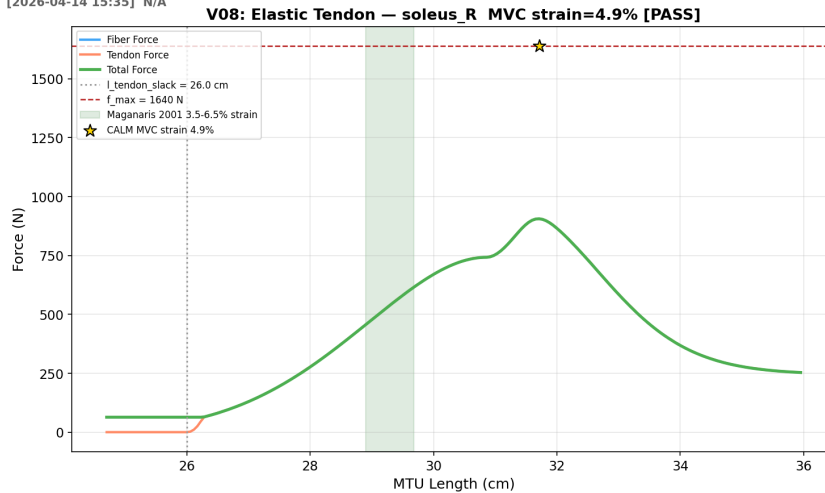
- 목적: $l_norm=1$, $v=0$ 에서 $F \propto \text{activation}$ 선형성 확인 ($F = a \times f_max$)
- 방법: $a=0.1 \sim 1.0$, 32 근육 각각에서 $F(a)/F(1.0)$ 과 이상적 $y=x$ 비교
- 결과: max 편차 $7.2e-8$ (worst: tibialis_ant_L), 모든 근육 선형성 $\rightarrow$ PASS



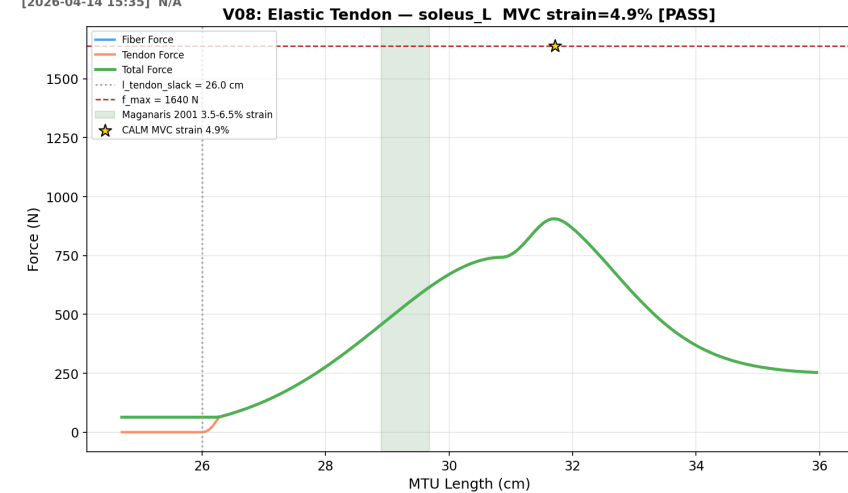
Elastic Tendon

- 목적: 탄성 건 근육(soleus, gastrocnemius L/R)에서 $l_{mtu} = l_{slack}$ 일 때 힘이 0이고 섬유-건 평형이 성립하는지 확인
- 방법: 단일 근육 MTU 길이를 $l_{slack} - \alpha \sim l_{slack} + 2 \cdot l_{opt} \cdot \cos(penn)$ 로 스위프, fiber/tendon/total force 기록
- 결과: 4/4 근육 모두 $force_{at_slack} = 0.0\text{ N} \rightarrow$ 탄성 건 평형 성립

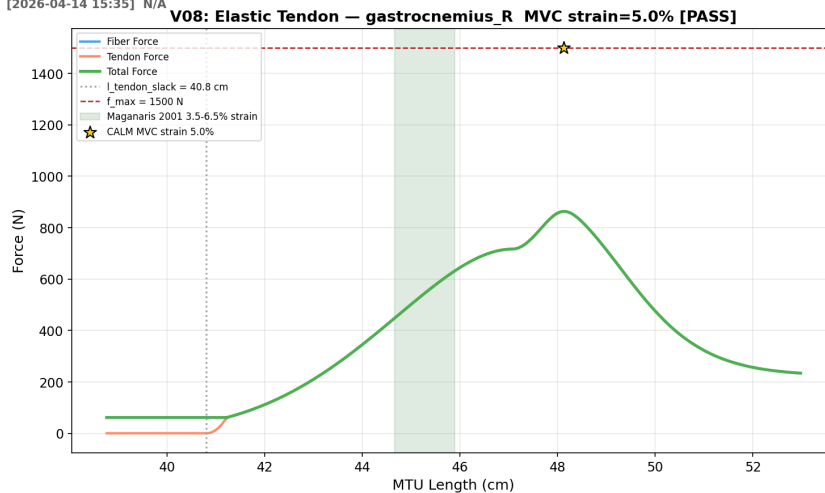
[2026-04-14 15:35] N/A



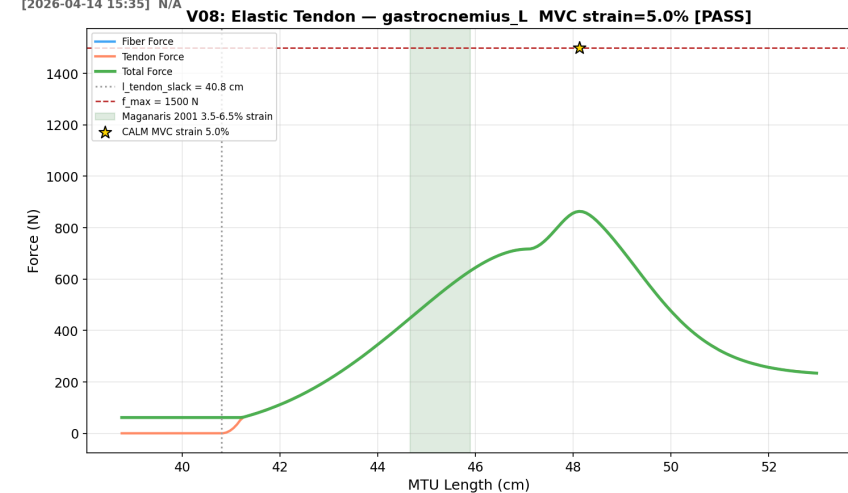
[2026-04-14 15:35] N/A



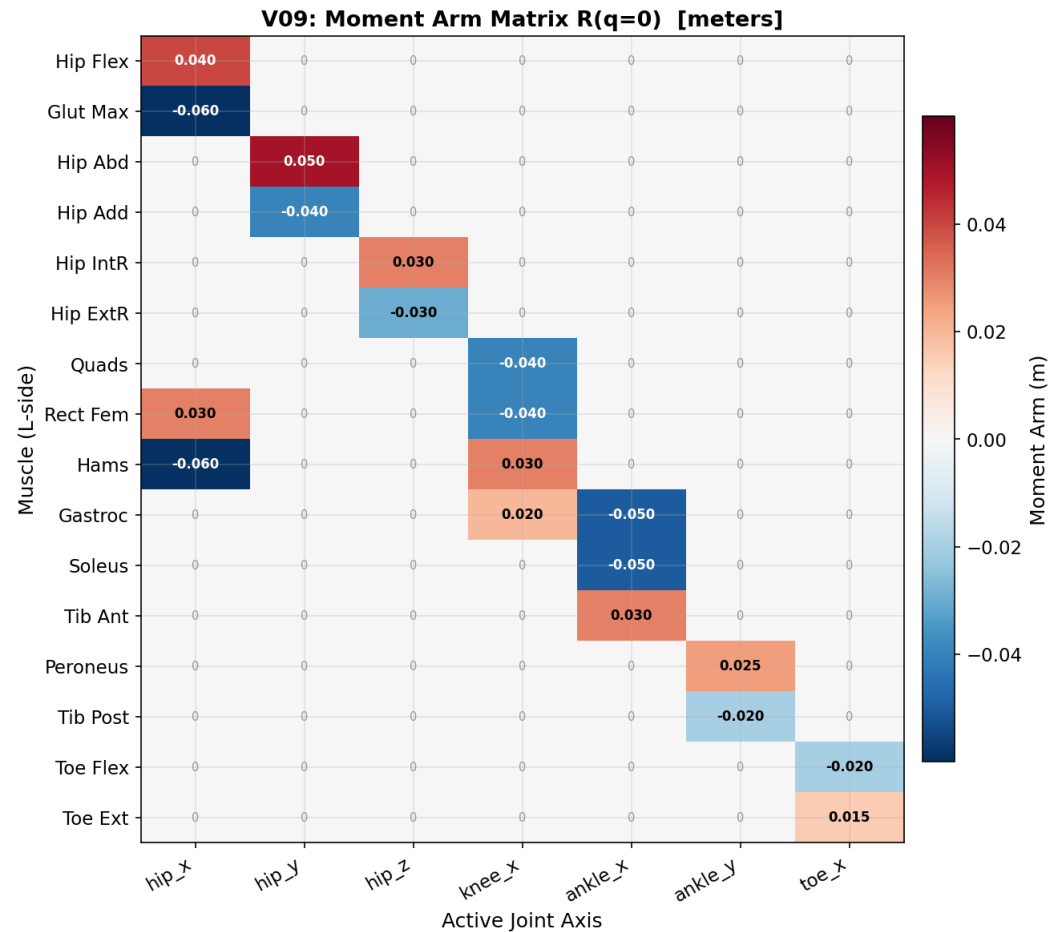
[2026-04-14 15:35] N/A



[2026-04-14 15:35] N/A



- 목적: Level 1 moment arm 행렬 $R(q)$ 가 해부학적 부호 규칙과 $|R| \in [0.01, 0.08]$ m 범위를 지키고 이관절근 각도 의존성이 나오는지 확인
- 방법: body.moment_arm.R_const 추출해 112개 nonzero 엔트리 sign/magnitude 검사 + RF/Ham/Gastroc의 양 관절 $R(q)$ 플롯
- 결과: 112/112 부호 정확, sparsity 위반 없음, $|R|$ 범위 준수, 이관절근 polynomial 각도 변화 육안 확인 → PASS

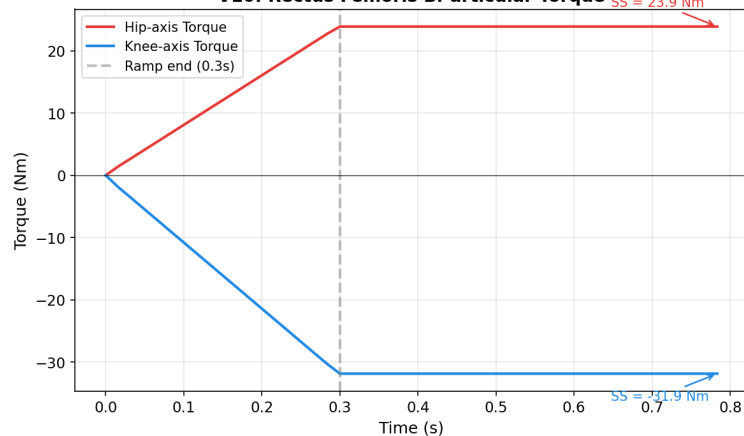


Bi-articular 토크 분배

- 목적: 이관절근(RF, Ham, Gastroc)이 두 관절 모두에 올바른 방향 토크를 만드는지 확인 (LESSONS #8 반영)
- 방법: 반사 disable 후 각 근육 활성화 0→1 ramp, baseline(cmd=0) 차감한 순수 muscle contribution을 양 관절에서 시계열 기록
- 결과: 3 근육 모두 $|\tau| > 0.5$ Nm 양 관절에서 발생, 부호 해부학과 일치 (RF = +Hip flex / -Knee ext, Ham 반대, Gastroc Knee flex/Ankle PF) → PASS V10_biarticular/README.md

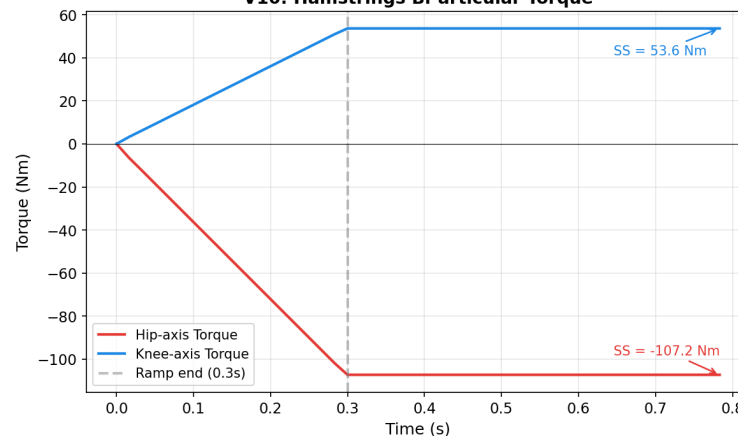
[2026-04-13 11:11] PASS

V10: Rectus Femoris Bi-articular Torque SS = 23.9 Nm



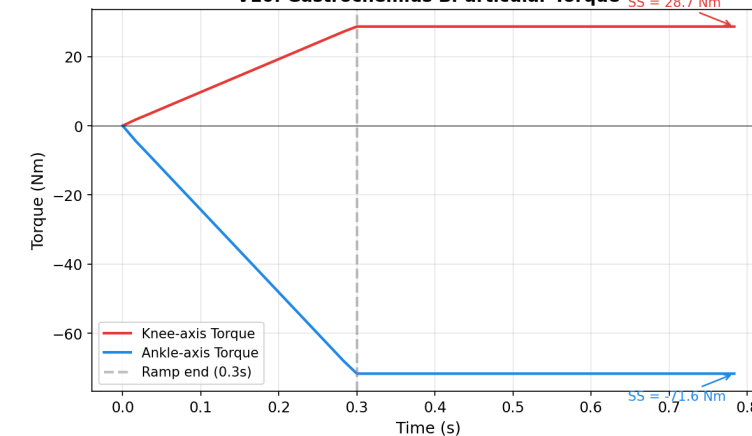
[2026-04-13 11:11] PASS

V10: Hamstrings Bi-articular Torque



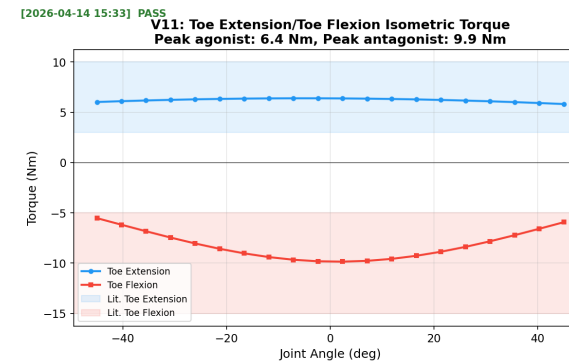
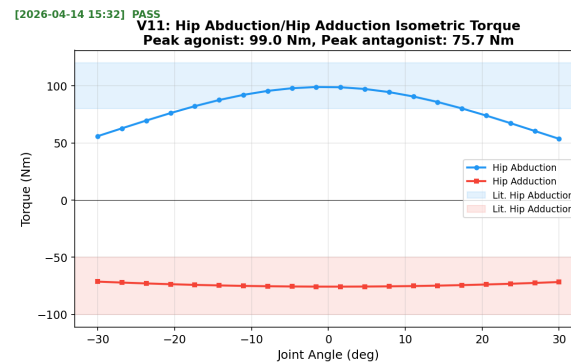
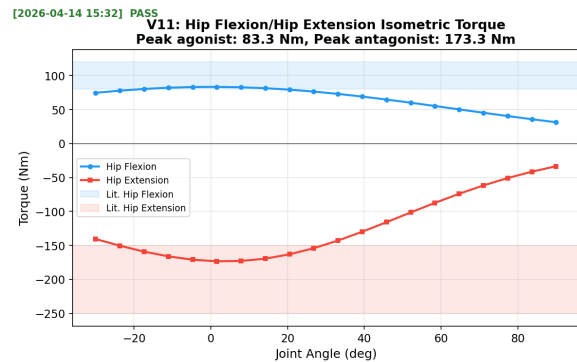
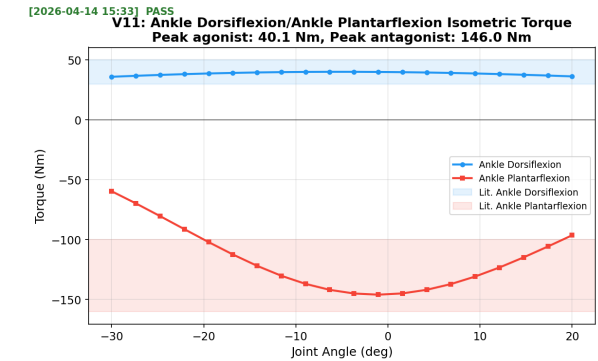
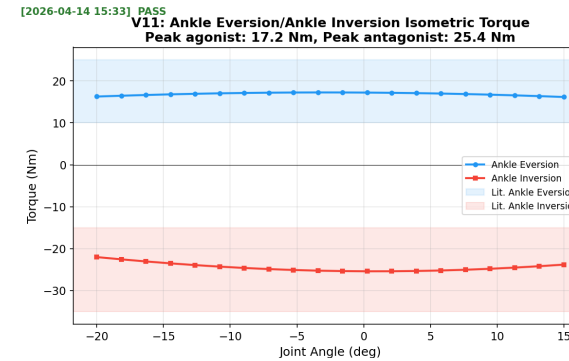
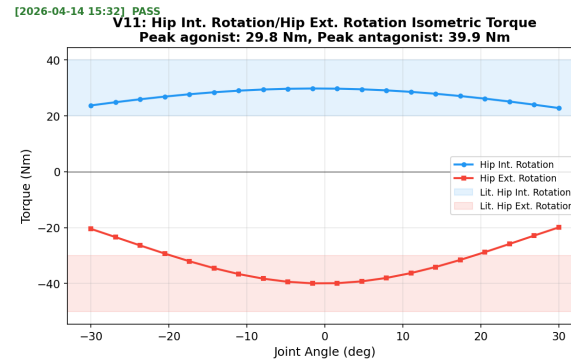
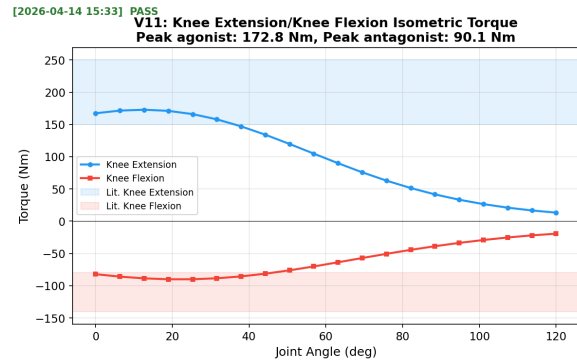
[2026-04-13 11:11] PASS

V10: Gastrocnemius Bi-articular Torque SS = 28.7 Nm



Isometric MVC $\tau_{\max}$

- 목적: 7 active 관절축 × 14 방향의 MVC 토크가 문헌 범위(Anderson 2007, Neumann 2010)의 $\pm 50\%$ 안에 드는지 확인 (시스템 단계 통합 점검)
- 방법: 반사 disable, ROM을 20 점 샘플링해 agonist 전원 a=1.0로 60 step 유지, passive 차감 후 피크 기록
- 결과: 14 방향 중 $\geq 10/14$ 가 문헌 범위 이내



근육 Layer data flow 상세

IsaacGym (EoM Solver)

dof_pos (69), dof_vel (69) ← 전체 23관절 각 3dof
Descending_층 (32) [0,1] ← 상위 제어기 출력

Step 0: R(q) 캐시 갱신

N스텝마다 수치 자코비안 재계산 (11ms)

Step 1: 근육 Kinematics

moment_arm.compute_muscle_length(dof_pos) → (B, 32)
moment_arm.compute_muscle_velocity(dof_pos, dof_vel)
l_mtu = l_slack - R(q) @ q
v_mtu = -R(q) @ dof_vel

*32개 근육 각각의 현재 길이와 신장/단축 속도

Step 2: 현재 근육 힘 (reflex 입력용)

이전 step의 activation으로 Hill model 계산 → current_force (B, 32)

*GTO reflex가 "지금 힘이 과도한가?"를 판단하는 데 필요

Step 3: Reflex Layer (척수 반사)

입력: descending_cmd, muscle_velocity, current_force

(a) Stretch reflex:
velocity > threshold → 수축 명령 + 40ms 시간 지연 (circular buffer)
(a) GTO reflex: force > 80% f_max → 억제 (음수)

Step 4: Activation Dynamics (1차 ODE)

$da/dt = (a_cmd - a) / \tau$
 $\tau = 15ms \text{ (activation)} / 60ms \text{ (deactivation)}$
→ activation (B, 32) [0, 1]

※ B : num_envs; 배치 크기
※ 명령 → 실제 근육 활성화까지의 칼슘 이온 지연 모사
※ low-pass filter 역할, jerky 입력도 smooth하게 됨

Step 5: Hill Model Force Generation

$F = activation \times f_max \times f_FL(l) \times f_FV(v) \times \cos(penn)$
+ F_passive(l)
+ F_tendon (elastic tendon 근육만)
→ F_muscle (B, 32) 단위: N

* 같은 activation이라도 자세에 따라 힘이 다름

Step 6: Torque Mapping

$\tau_muscle = R(q)^T @ F_muscle$

→ (B, 69) 단위: Nm
※ 32개 근육 힘 → 69 DOF 토크로 매핑
※ bi-articular 근육은 여기서 자동으로 2개 관절에 토크 발생
※ 실제로는 active+coupled 14+2=16개 DOF에만 유의미

Step 7: Ligament Soft-Limit

ROM 경계 근처에서 exponential 저항 토크
 $\tau_lig = -k \times \exp(\alpha \times penetration) \times sign$
+ damping |

Step 8: Joint Coupling (Screw-H)

무릎 z축(내/외회전) = f(x축 굴곡각)
 $\tau_coupling = -kp \times (q_z - target(q_x))$
→ (B, 69) coupled DOF 2개에만 비영

※ 무릎이 펴질 때 자동으로 외회전하는 해
※ L_Knee_z, R_Knee_z만 해당

Step 9: Anatomical Axes Null-Sp

해부학적 주 축과 직교하는 방향의 움직임
Knee: y,z축 → damping only (kp 없음)
Ankle: z축 → damping
Toe: y,z축 → damping
→ (B, 69)

※ 근육이 커버하지 않는 축의 "흔들림" 억제
※ kp 안 쓰는 이유: 축 정렬 오차가 증폭됨

Step 10: 최종 합산

$\tau_total = \tau_muscle \text{ (주요)}$
+ $\tau_ligament \text{ (ROM 끝단에서만)}$
+ $\tau_coupling$
+ $\tau_nullspace$
→ (B, 69) 물리엔진에 전달

※ active DOF: 4개 토크 합이 실제 운동
※ locked DOF: 여기서 뭘 넣든 POS m